16211번 - 백채원 성공 서브태스크

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	438	190	143	41.691%

문제

대구과학고의 인기 아이돌 그룹 D.O.G.의 에이스이자(그의 <What is Love?> 댄스 영상을 찾아보아라.), 3천 명을 아득히 넘는 열혈 추종자를 보유한 슈퍼스타 **백채원**은 오늘 외박을 신청하고 집에 가려 한다. 하지만 **백채원**의 열혈 추종자 중 몇 명은 이 사실을 듣고 **백채원**을 만나러 가기로 한다.

편의상 우리나라에는 N개의 지점이 있고, 이 지점들 중 몇 쌍을 양방향으로 잇는 M개의 도로들로 모든 지점들이 직·간접적으로 연결되어 있다고 생각하자. 각 지점은 1번에서 N번까지로 번호가 붙어 있다. 각 도로의 길이는 다를 수도 있다. 대구과학고는 1번 지점에 있으며, 2번에서 N번까지의 모든 지점에 **백채원**의 집이 하나씩 있다. **백채원**은 1번 지점에 있는 대구과학고에서 **백채원**의 집들 중 하나로 이동하려 한다(몇 번 지점의 집으로 이동할지는 미리 생각해 두었다). 또한, **백채원**의 추종자 K명은 1번이 아닌 서로 다른 K개의 지점에 살고 있는데, 이들은 **백채원**이 대구과학고에서 출발하자마자 각자 전략을 새워서 **백채원**을 만나러 갈 것이다.

당신은, 추종자들이 어떠한 전략을 세워서 **백채원**을 찾으려 하더라도 절대 **백채원**이 추종자 중 누구에게도 붙잡히지 않고 이동할 수 있기 위해서는, **백채원**이 몇 번 지점에 있는 집으로 출발했어야 할지 궁금해졌다. 가능한 지점 번호를 모두 출력하는 프로그램을 작성해 보자.

단, **백채원**은 대구과학고가 있는 1번 지점에는 살지 않는다. 또한, 추종자들과 **백채원**은 항상 도로 위에서 등속력운동을 하며, 모두 같은 속력으로 이동한다고 가정한다. **백채원**이 집이 있는 지점에 도착하는 순간 추종자와 만나도, **백채원**은 추종자에게 붙잡힌 것으로 생각한다.

입력

첫째 줄에는 우리나라에 있는 지점의 수 N과 도로의 수 M, **백채원**의 추종자의 수 K가 차례대로 주어진다. ($1 \le N \le 200,000$, $1 \le M \le 500,000$, $1 \le K \le N-1$)

둘째 줄부터 M개의 줄에 차례대로 M개의 각 도로가 잇는 지점의 번호 A, B와 이 도로를 통해 두 지점을 오가는 데에 걸리는 시간 T가 주어진다. ($1 \le A, B \le N$, $1 \le T \le 10,000$, $A \ne B$, 같은 도로가 두 번 주어지지 않는다.)

마지막 줄에는 **백채원**의 추종자들이 사는 지점의 번호를 나타내는 서로 다른 자연수 $P_1, \ldots, P_K$가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($2 \le P_i \le N$)

출력

백채원의 집이 될 수 있는 지점의 번호들을 한 줄에 공백을 사이에 두고 *오름차순*으로 출력하라.

만약 그런 지점이 하나도 없다면, 대신 정수 `0`을 출력한다.

백채원은 1번 지점에 집을 가지고 있지 않다는 점에 유의하라.

서브태스크 1 (14점)

$1 \le N \le 200$, $1 \le M \le 1,000$, $K = 1$을 만족하고, 각 도로를 이동하는 데 시간 1이 걸린다.

서브태스크 2 (10점)

$1 \le N \le 200$, $1 \le M \le 1,000$을 만족한다.

서브태스크 3 (5점)

$1 \le N \le 2,000$, $1 \le M \le 10,000$을 만족한다.

서브태스크 4 (31점)

문제에 제시된 것 이외의 다른 제약은 없다.

예제 입력 1 복사

```
6 8 2
1 2 2
1 3 3
1 5 3
1 6 4
2 3 2
3 4 4
3 5 1
4 5 4
2 4
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

출처

School (/category/97) > 대구과학고등학교 (/category/417) > 대구과학고 코드잼 경시대회 2018 (/category/detail/1924) 4번

- 문제를 만든 사람: junie (/user/junie)
- 문제의 오타를 찾은 사람: Juno (/user/Juno)
- 데이터를 추가한 사람: cheetose (/user/cheetose)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모